

Opgave 1.1:

Generelle beregninger:

$$Z_{net,max.T20} = \left(\frac{\overline{U_{HV}}}{I_{K3F,min.T20} \angle \arccos(\varphi_{K,min}) \cdot \sqrt{3}} \right)^* = \left(\frac{10000}{(7 \cdot 10^3 \angle \arccos(0,3)) \cdot \sqrt{3}} \right)^* = \begin{cases} 0,247 + j0,787 \, \Omega \\ 0,825 \angle 72,5^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{T30} = \left(\frac{\overline{U_{N,tr}}^2 \cdot e_{k.T30}}{S_{T30}} \right) \angle \arccos \left(\frac{P_{Cu}}{S_{T30} \cdot e_{k.T30}} \right) = \left(\frac{10500^2 \cdot 5,0\%}{630 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos \left(\frac{7,5 \cdot 10^3}{630 \cdot 10^3 \cdot 5,0\%} \right) = \begin{cases} 2,08 + j8,50 \, \Omega \\ 8,75 \angle 76,2^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$I_{1/1.T30} = \frac{S_{T30}}{U_{N,tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{630 \cdot 10^3}{10500 \cdot \sqrt{3}} = 34,6 \, A$$

$$I_{inrush.T30} = 12 \cdot I_{1/1.T30} = 12 \cdot 34,6 = 416 \, A$$

Ref. Bog 5 side 173 og 277.

Kriterie 1, mærkespænding:

$$U_{sik} \geq U_{HS}$$

$$12 \, kV \geq 10 \, kV$$

Kriterie 2, fuldlaststrøm:

$$I_{n.sik} \geq I_{1/1.T30}$$

$$40 \, A \geq 34,6 \, A$$

Der er her set bort fra overlast på transformeren.

Kriterie 3, indkoblingsstrøm:

$$I_{sik,0,1s} \geq I_{inrush.T30}$$

$$50 \, A \sim 480 \, A \geq 416 \, A$$

Aflæst på figur 1, grønne streger.

Kriterie 4, selektivitet:

$$t_{HV,sik,I'K3F,max.T30,LV} > t_{LV,sik,JK2F,max.T30,LV}$$

Da beskyttelsesudstyret på LV-siden ikke kendes kan kontrollen ikke udføres.

Kriterie 5, varmeafgivelse:

$$P_{sik.akt} = P_{n.sik} \cdot \left(\frac{I_{akt}}{I_{n.sik}} \right)^2 = 42 \cdot \left(\frac{34,6}{50} \right)^2 = 16,32 \text{ W}$$

Kriterie 6, $I_{K.min}$ ($I'_{KFPE/N.min.T30} = 334 \text{ A}$, beregnet i opgave 1.2) på LS:

$$t_{sik} \leq t_{max}$$

$$0,4 \text{ s} \leq 2 \text{ s} \rightarrow \text{ok.}$$

Aflæst på figur 1, rød streg.

Kriterie 7, kortslutningsbrydeevne:

$$I_1(I_{CN}) \geq I_{K,3F,max.T20}$$

$$63 \text{ kA} \geq 12 \text{ kA} \rightarrow \text{ok.}$$

$$I_3 \leq I'_{K,FPE,min.T30}$$

$$90 \text{ A} \leq 334 \text{ A} \rightarrow \text{ok.}$$

sikring placeret i -T20.

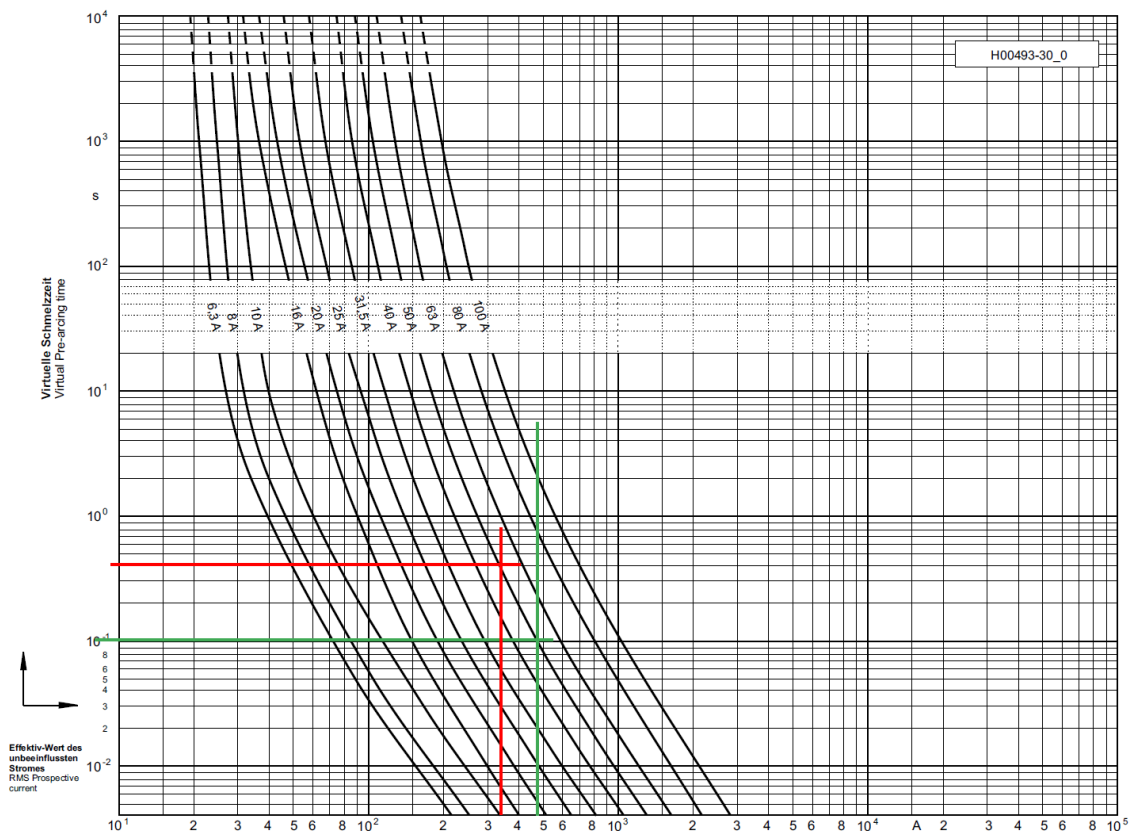
Valg: 3 stk 50 A SIBA general purpose

6/12 kV

"e" = 292 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic



Figur 1

Opgave 1.2:

$$I_{Z, \text{datablad}} \geq \frac{I_{1/1.T30}}{k_t \bullet k_s \bullet k_{tm}}$$

HV kabel i jord:

$$k_t = 1,00$$

15° C, tabel 62 NKT

$$k_s = 0,79$$

3 kabler ved -T20, det angives ikke hvor tæt de ligger, tabel 64 NKT, regnet med 25 cm.

$$k_{tm} = 0,80$$

2 K•m/W, tabel 66 NKT

$$25 \text{ mm}^2_{Al} \sim 115 \text{ A} \geq \frac{34,6}{1,00 \bullet 0,79 \bullet 0,80} = 54,8 \text{ A}$$

HV kabel i fri luft:

$$k_t = 0,90$$

35° C, tabel 62 NKT

$$25 \text{ mm}^2_{Al} \sim 110 \text{ A} \geq \frac{34,6}{0,90} = 38,5 \text{ A}$$

KB-kontrol:

$$Z_{W30} = l_{W30} \bullet (r_{25.Al} + j x_{25.Al}) = 0,900 \bullet (1,20 + j 0,120) = \begin{cases} 1,08 + j 0,108 \Omega \\ 1,085 \Omega \angle 5,7^\circ \end{cases}$$

$$I'_{KFN.T30.2} = \frac{U_{n_HV}}{\sqrt{3} \bullet \sqrt{3} \bullet (Z_{net.max.T20} + Z_{W30} + Z_{T30})} = \frac{10 \bullet 10^3}{\sqrt{3} \bullet \sqrt{3} \bullet (0,247 + j 0,787 + 1,08 + j 0,108 + 2,08 + j 8,50)} = 334 \text{ A} \angle -70,0^\circ$$

$$I_{K1s.fase} \geq I'_{KFN.T30.2} \bullet \sqrt{t_{sik}} = 334 \bullet \sqrt{0,4}$$

2,4 kA $\geq$ 134,7 A $\rightarrow$ KB faseleder er ok

$$Z_{W30,max} = l_{W30} \bullet (1,5 \bullet r_{25.Al} + j x_{25.Al}) = 0,900 \bullet (1,5 \bullet 1,20 + j 0,120) = \begin{cases} 1,62 + j 0,108 \Omega \\ 1,624 \Omega \angle 3,8^\circ \end{cases}$$

$$I_{K2F.min.T30} = \frac{U_{n_HV}}{2 \bullet (Z_{net.max.T2} + Z_{W30,max})} = \frac{10 \bullet 10^3}{2 \bullet (0,247 + j 0,787 + 1,62 + j 0,108)} = 2,42 \text{ kA} \angle -25,6^\circ$$

$$I_{K1s.skærm} \geq I_{K2F.T30} \bullet \sqrt{t_{sik}}$$

$$\geq 2,42 \bullet 10^3 \bullet \sqrt{0,01} \quad t_{sik} \text{ kan ikke aflæses pga. høj } I_K \text{ men er dog } < 0,01 \text{ s inkl. lysbuetid.}$$

3,2 kA $\geq$ 242 A $\rightarrow$ KB skærm er ok

Valg: 3x25+16 mm² PEX-M-Al

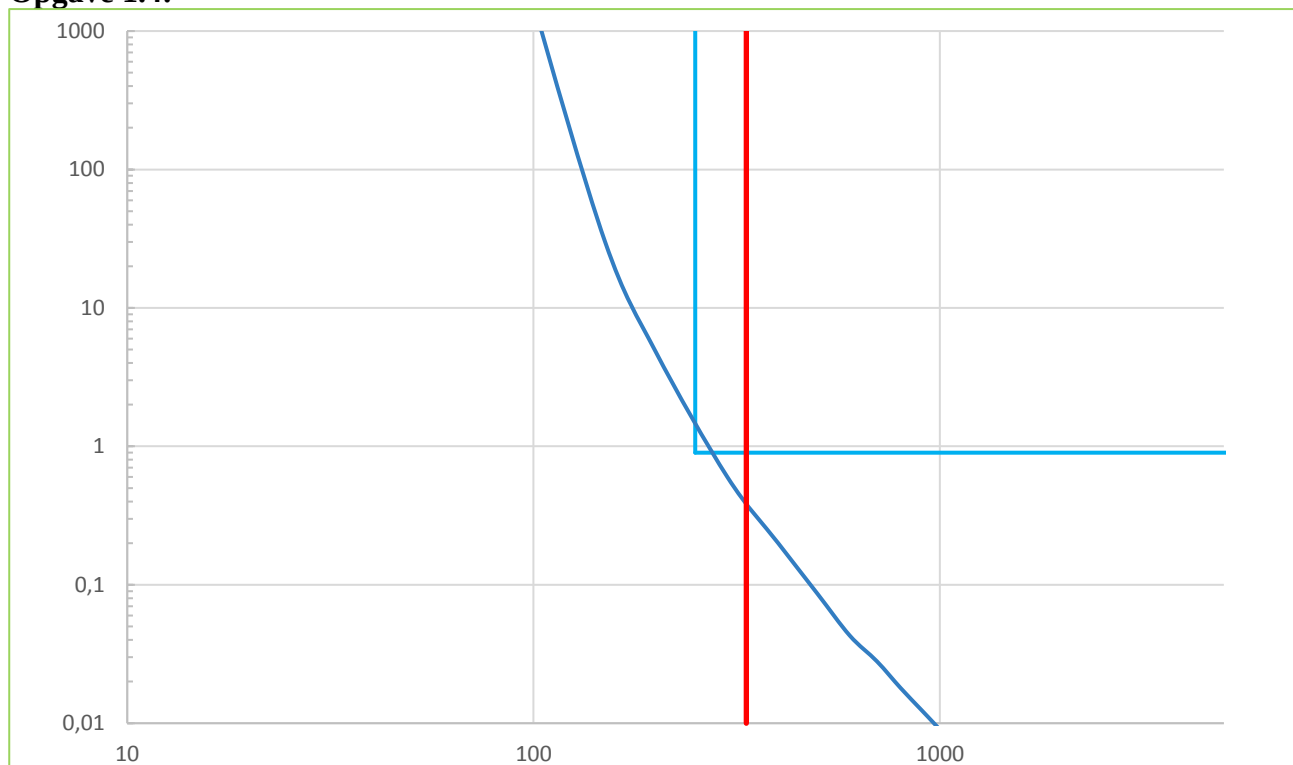
Opgave 1.3:

$$S_{BJ} \geq \frac{I_{K2F.min.T30}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik}}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{2,42 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,01}{\ln \frac{300 + 234,5}{40 + 234,5}}} = 1,31 \rightarrow \min. S (9.2.2.2) = \underline{\underline{16 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{DJ} \geq \frac{I_{KFN.max.T30.2}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik}}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{334 \cdot \sqrt{3} \cdot 25}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,4}{\ln \frac{300 + 234,5}{40 + 234,5}}} = 49,5 \rightarrow \underline{\underline{50 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{jordskinne} \geq S_{BJ} \wedge S_{DJ} = 49,5 \rightarrow 20 \times 5 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}$$

Opgave 1.4:



Figur 2

I Figur 2 ses det at linierelæets udløserkurve og sikringens smeltekurve krydser hinanden ved 250 A.

Det er ikke noget problem, da det vil kræve en overlast på transformeren på ca. 620 %, hvilket er urealistisk. Med hensyn til kortslutning er mindste kortslutning i -T30 en fase-PE på LV-siden, den vil medføre en strøm på HV-siden på 334 A (indtegnet på Figur 2 som rød streg), sikringen vil her smelte inden for 0,4 s, hvilket er 0,5 s hurtigere end linierelæet er indstillet til, dette giver rigelig tid til lysbuetid og et selektivtinterval der normalt regnes til 0,1 s.